



Primer parcial

Nombre y Apellido:

Comisión:

Ejercicio 1: Esbozar la gráfica de la función $f : \mathbb{R} - \{-2, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$ a partir de los siguientes datos:

- a) $f(1) = 0$; $f(0) = 1,5$; $f(-1) = 0.5$; $f(-3) = 2$
- b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^+$; $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$
- c) $f(x)$ tiene una asíntota horizontal en $y = 1$
- d) $f(x)$ no es par ni impar

Ejercicio 2: Determinar si las siguientes afirmaciones son V o F. **Justificar**

- a) Sea $f(x) = 2x + \ln x \Rightarrow f^{-1}(2) = 1$
- b) La solución de la siguiente ecuación $\ln(x-1) - \ln(x+2) = 0$ es $x = 2$
- c) Dado $f \circ g = \sqrt{x^2 - 4}$, el dominio de $f \circ g$ es el conjunto de los reales positivos
- d) $l(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x}$ tiene dos asíntotas verticales
- e) $f(x) = \frac{4-x^2}{2x-x^2}$ tiene una discontinuidad evitable en $x = 0$.
- f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+x+3}}{1-2x} = -\frac{1}{2}$

Ejercicio 3: Determinar a y b para que la función $m(x)$ sea continua en todos los Reales. Siendo

$$m(x) = \begin{cases} x^2 + 5x - 1 & \text{si } x < -1 \\ ax + b & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$